МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
«ИТ ХАБ»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

Тема: «**Разделение сети на подсети и настройка маршрутизации**»

Дисциплина (модуль) «Основы операционных систем и компьютерных сетей»
Группа: РУПО9kh12

Обучающийся_____ П.В. Танков

подпись, дата

Лабораторную работу проверил(а) _____ пр. С.И. Перков

подпись, дата

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Цель работы.....4

2. Исходные данные и условие.....4

3. Задание 1. План адресации.....4

4. Задание 2. Построение топологии.....4

5. Задание 3. Настройка конечных устройств.....5

6. Задание 4. Настройка Router1.....5

7. Задание 5. Проверка связности.....5

1. ПЛАН АДРЕСАЦИИ.....6

2. ПОСТРОЕНИЕ ТОПОЛОГИИ.....7

3. НАСТРОЙКА КОНЕЧНЫХ УСТРОЙСТВ.....8

4. НАСТРОЙКА РОУТЕРА.....9

5. ПРОВЕРКА СВЯЗНОСТИ.....10

6. ВЫВОД.....11

1. Цель работы

Научиться самостоятельно планировать IPv4-адресацию, выбирать длину префикса по требованиям к числу устройств, определять параметры подсетей и настраивать маршрутизацию между сегментами сети на маршрутизаторе Cisco.

2. Исходные данные и условие

Вы отвечаете за настройку сети компании. Адресное пространство компании: 192.168.0.0/24. Необходимо организовать два отдельных сетевых сегмента:

- Отдел разработки (Dev) — не менее 50 конечных устройств.
- Отдел бухгалтерии (Acc) — не менее 25 конечных устройств.

Каждый отдел должен находиться в собственной подсети. Обмен трафиком между отделами должен проходить через маршрутизатор Router1. Для каждого отдела выберите подходящую подсеть, соблюдая условие: адреса подсетей не должны пересекаться, а все подсети должны входить в исходный диапазон компании.

В работе используйте Cisco Packet Tracer. Самостоятельно определите длину префикса и маску для каждого отдела, сетевые и широковещательные адреса, диапазоны адресов узлов, а также адреса интерфейсов маршрутизатора и ПК.

3. Задание 1. План адресации

До настройки оборудования подготовьте таблицу адресации. Все значения в таблице рассчитайте самостоятельно. Если для выполнения требований можно выбрать несколько вариантов, используйте адресное пространство экономно и кратко обоснуйте решение.

Параметр	Dev	Acc
Требуемое число устройств	не менее 50	не менее 25
Адрес сети / префикс	_____	_____
Маска в десятичном виде	_____	_____
Первый доступный адрес	_____	_____
Последний доступный адрес	_____	_____
Broadcast	_____	_____
Адрес шлюза	_____	_____
Адрес PC	_____	_____

В отчёте отдельно покажите, как вы определили размер каждой подсети и проверили, что выбранного количества адресов достаточно для заданного числа устройств.

4. Задание 2. Построение топологии

- Добавьте в проект Cisco Packet Tracer один маршрутизатор Router1, один коммутатор для каждого отдела и четыре ПК (PC1–PC4).
- Подключите PC1 и PC2 к коммутатору Dev, а PC3 и PC4 — к коммутатору Acc.

- Подключите коммутаторы к двум разным Ethernet-интерфейсам Router1.
- Подпишите на схеме названия отделов, подсети и адреса интерфейсов после того, как завершите расчёты.

Примечание: четыре ПК в топологии используются для проверки связи; они не означают, что в каждом отделе должно быть только четыре устройства.

5. Задание 3. Настройка конечных устройств

Настройте PC1–PC4 согласно составленному плану адресации. Для каждого ПК укажите уникальный IP-адрес, соответствующую маску подсети и адрес шлюза по умолчанию. Проверьте, что адреса ПК не совпадают с адресами сети, broadcast или интерфейсов маршрутизатора и принадлежат нужным подсетям.

6. Задание 4. Настройка Router1

Через CLI настройте два интерфейса маршрутизатора. Назначьте каждому интерфейсу рассчитанный IP-адрес и соответствующую маску, затем включите интерфейсы. Не копируйте адреса из чужих работ: конфигурация должна соответствовать вашему плану.
После настройки выполните:

- show ip interface brief
- show ip route

Убедитесь, что оба используемых интерфейса имеют состояние up/up и в таблице маршрутизации присутствуют непосредственно подключённые сети.

7. Задание 5. Проверка связности

Выполните и зафиксируйте результаты следующих проверок:

- PC1 → PC2: проверка связи внутри отдела Dev.
- PC3 → PC4: проверка связи внутри отдела Acc.
- PC1 → адрес шлюза своего отдела.
- PC1 → PC3: проверка межсетевого взаимодействия через Router1.

Если проверка не проходит, найдите и исправьте причину. В отчёте кратко укажите, какие проверки прошли успешно, а какие ошибки пришлось устранить.

1. ПЛАН АДРЕСАЦИИ.

Для того что бы безошибочно рассчитать подсети для 2х отделов берется степень двойки такая при которой вхождение колличества хостов и служебных адресов является достаточным.
Если n – кол-во хостов, то наша формула для поиска бит такая:
- $2^x >= n+2$;
+2 т. к. мы учитываем пул сетевого адреса и широковещательного.

1.1. DEV POOL
$2^x=52$ => 52 хоста помещаются в 2^6 = 64 (6 бит для 62 (64 - 2) полезных устройств).

1.2. ACC POOL
2^x = 27 => 27 хостов помещаются в 2^5 = 32 (5 бит для 30 (32 — 2) полезных устройств).

Т.к. в IPv4 адресах всего 32 бита рассчитываем маску 32 – b = nB (где b – кол-во полученных бит рассчитанных исходя из нагрузки, а nB – кол-во бит отведенных для создания такой подсети).

1. DP, CIDR: 32 – 6 = 26.
1.1. DP, маска: 255.255.255.{256-64 = 192}.
1.2. DP, адрес сети: 192.168.1.0/26.
1.3. DP, диапазон для устройств: 192.168.1.1 – 192.168.1.62
1.4. DP, занимаемая адресация *.0 - *.63.
2. AP, CIDR: 32 – 5 = 27.
2.1. AP, маска: 255.255.255.{256 – 32 = 224}.
2.2. AP, адрес сети: 192.168.1.0/27.
2.3. AP, диапазон для устройств: 192.168.1.65 – 192.168.1.94
2.4. AP, занимаемая адресация *.64 – *.95.

Параметр	Dev	Acc
Требуемое число устройств	не менее 50	не менее 25
Адрес сети / префикс	192.168.1.0/26	192.168.1.0/27
Маска в десятичном виде	255.255.255.192	255.255.255.224
Первый доступный адрес	192.168.1.2	192.168.1.65
Последний доступный адрес	192.168.1.62	192.168.1.94
Broadcast	192.168.1.63	192.168.1.95
Адрес шлюза	192.168.1.1	192.168.1.65
Адрес PC	192.168.1.{2-62}	192.168.1.{65-94}

2. ПОСТРОЕНИЕ ТОПОЛОГИИ

Для построения топологии было создано 2 отела DEV & ACC. Использованные устройства для создания подсетей указаны в «Таб. 1: Устройства внутри топологии». и «Рис. 1: Устройства внутри топологии».
Так же стоит отметить что внутри топологии физический и канальный уровень устроен как:
PC {int fa0/1}→ {int fa0/1-24}Switch {int ga0/1-3}→ {int ga0/1-3} router

Таким образом с технической точки зрения мы сохранили пропускную способность сетевой передачи используя гигабитные порты между свитчами и роутером и искусственно ограничив скорость всех машин в обоих отделах до 100мб с помощью fast-ethernet кабеля.

Таблица 1: Устройства внутри топологии.

Используемое оборудование	Причина выбора	Колличество
Switch 2950-24TT	2 гигабитных интерфейса и 24 ethernet интерфейса для подключения. Идеально подходит для среднего отдела из 50 устройств.	3
Router 2911	Поддерживает 3 гигабитных интерфейса, что в совокупности с коммутаторами позволяет подключать до сотни устройств без критической потери производительности и пропускной способности.	1

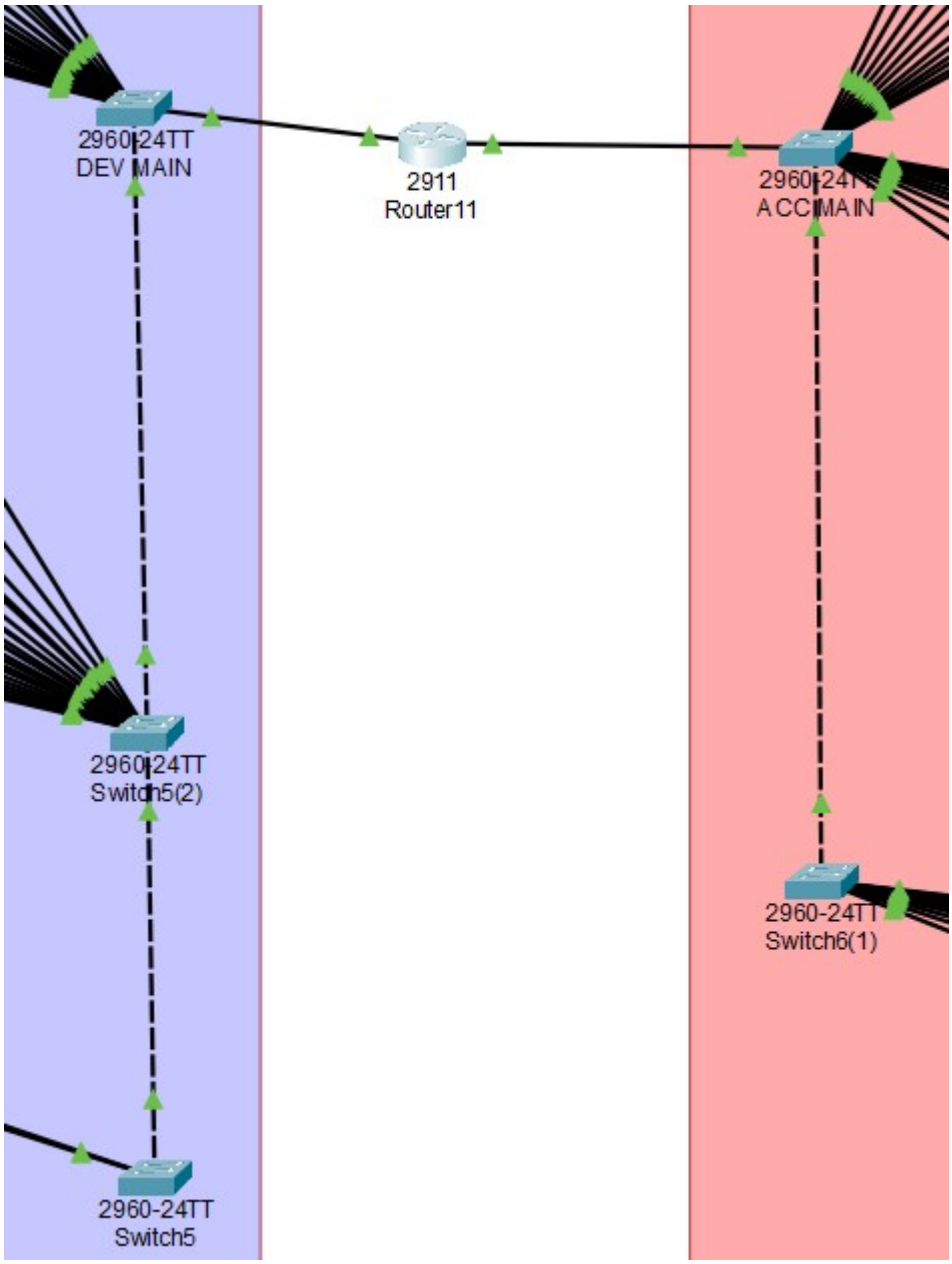


Рис. 1: Устройства внутри топологии

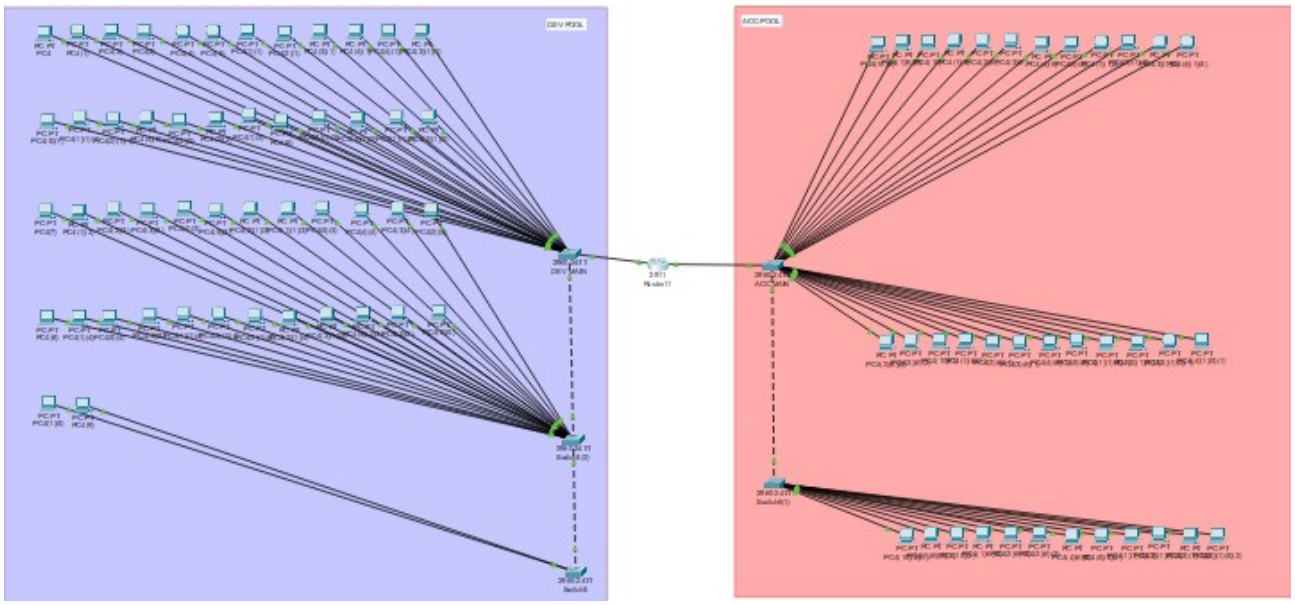


Рис. 2. Сформированная топология DEV & ACC.

3. НАСТРОЙКА КОНЕЧНЫХ УСТРОЙСТВ.

В виду использования DHCP в ручной настройке IP адресации нет необходимости т. к. это работа самого протокола.
Но тем не менее сам протокол требует настройки для работы с сетью на стороне роутера.

4. НАСТРОЙКА РОУТЕРА.

Для настройки роутера были использованы команды из «Таб. 2. Конфигурирование подсетей».

Таблица 2: Конфигурирование подсетей.

Команда	Объяснение
en	Вход из под рута/Включение привелигированного режима
Conf t	Вход в режим глобального конфигурирования устройства
interface GigabitEthernet0/0	Переход в порт отдела DEV (Левая ветка)
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0	Присвоение ip адреса роутера и маски подсети для порта. 192.168.10.1 будет основным шлюзом для отдела DEV
no shutdown	Включение порта
exit	Выход в настройки глобальной конфигурации
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1	Прямой запрет роутеру раздавать адрес 192.168.10.1 что бы он не отдал свой собственный ip
ip dhcp pool DEV_POOL	Присвоение имени для виртуального пула (базы) адресов. После присвоения консоль переходит в режим dhcp-config
network 192.168.10.0 255.255.255.0	Определяем границы сети из которой роутер назначает ip адреса для выбранного пула. В данном случае: выдавать все от 192.168.10.2 – 192.168.10.254
default-router 192.168.10.1	Определение шлюза по умолчанию. Настройка которая обязует роутер «предупреждать» остальные устройства каким адресом они должны пользоваться, если появится необходимость отправить пакеты в другую подсеть
dns-server 8.8.8.8	Назначение публичного DNS-сервера по умолчанию для глобальной сети
exit	Выход из настроек DHCP в глобальную конфигурацию
interface GigabitEthernet0/1	Переход в порт отдела ACC (Правая ветка)
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0	Присвоение ip адреса роутера и маски подсети для порта. 192.168.20.1 будет основным шлюзом для отдела ACC
no shutdown	Включение порта
Exit	Выход в настройки глобальной конфигурации

ip dhcp excluded-address 192.168.20.1	Прямой запрет роутеру раздавать адрес 192.168.20.1 что бы он не отдал свой собственный ip
ip dhcp pool ACC_POOL	Присвоение имени для виртуального пула (базы) адресов.
network 192.168.20.0 255.255.255.0	Определяем границы сети из которой роутер назначает ip адреса для выбранного пула.
default-router 192.168.20.1	Определение шлюза по умолчанию.
dns-server 8.8.8.8	Назначение публичного DNS-сервера по умолчанию для глобальной сети
end	Выход из DHCP в настройки глобальной конфигурации conf t

После настройки необходимо убедиться в корректной конфигурации устройства (Подробнее «Рис. 3. Конфигурация router»).

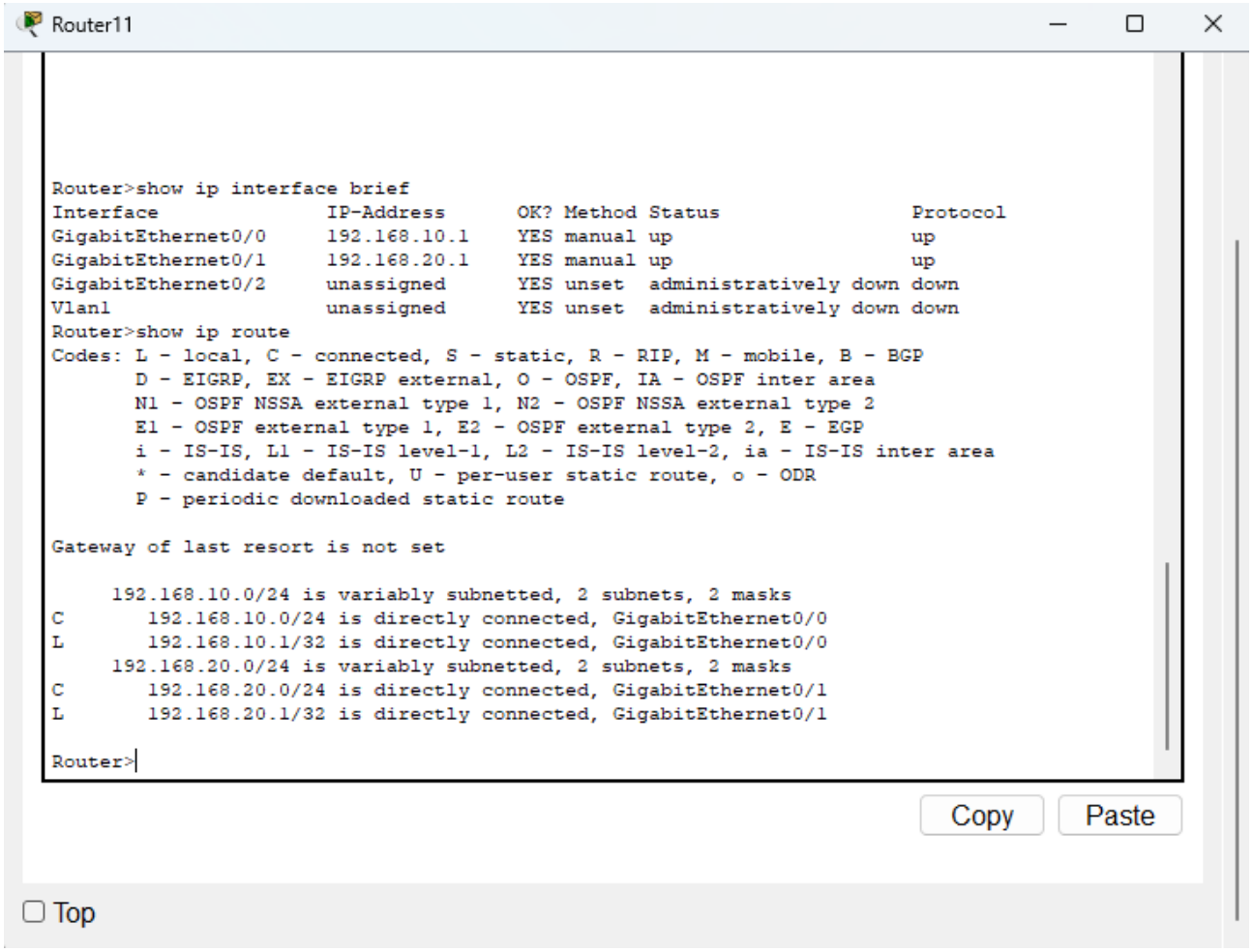


Рис. 3. Конфигурация router.

5. ПРОВЕРКА СВЯЗНОСТИ.

Когда топология построена, роутер сконфигурирован на работу 2 отдельных подсетей через протокол DHCP, тест из консоли не показывает явных ошибок: необходимо удостовериться в работе с помощью ручного тестирования.

Для ручного тестирования мы отправим ICMP пакет с помощью утилиты ping

взаимно с двух отделов (Рис. 4. Отправка ICMP пакета через шлюз с двух концов).

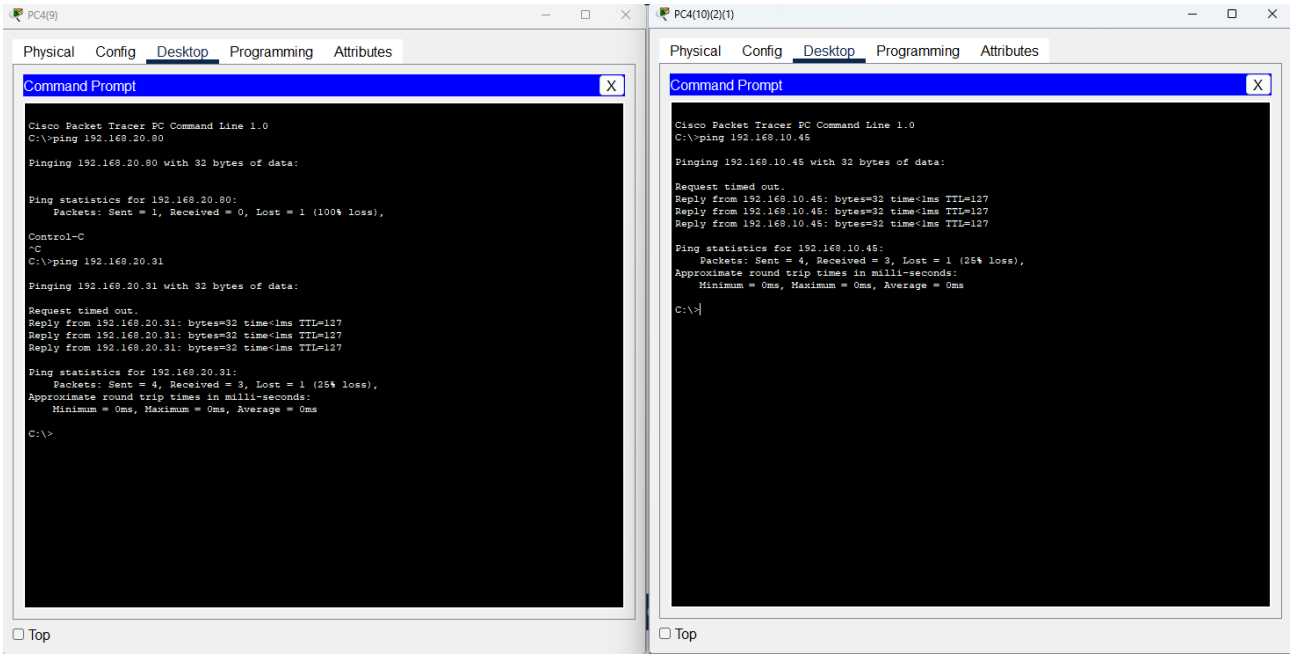


Рис. 4. Отправка ICMP пакета через шлюз с двух концов.

Пакеты дошли - результаты появились в виде стектрейса ответа утилиты. Оба отдела без проблем обмениваются информацией.

6. ВЫВОД.

В ходе лабораторной работы я научился самостоятельно планировать IPv4-адресацию, выбирать длину префикса по требованиям к числу устройств, определять параметры подсетей и настраивать маршрутизацию между сегментами сети на маршрутизаторе Cisco. А так же настраивать DHCP протокол и разделять подсети на 2 изолированных пула.